

저탄마을 알려진 제약 사항

현재까지 의도적으로 미해결로 남겨둔 항목과 시연 시 주의할 점

2026년 6월 5일 기준

요약

이 문서는 저탄마을 서비스가 현재까지 의도적으로 미해결로 남겨둔 제약, 시연 시 주의할 점, 정식 출시 전 정리가 필요한 부분을 영역별로 정리한 것이다.

각 항목은 현상·원인·우회·해소 계획 네 단계로 적혀 있어, 평가자나 신규 인수자가 한 항목을 5줄 안에 파악할 수 있다. 7개 영역에 25개 항목이 들어 있다.

마지막 절에는 다음 사이클 정리 우선순위 10건을 표로 정리해, 정식 출시까지의 정리 작업 순서를 한눈에 볼 수 있다.

영역 수	7개 (시연 환경 / 데이터 모델 / AI-RAG / UI-UX / 자동화 미적용 / 인프라 / 정리 우선순위)
총 항목 수	25개
정리 우선순위 (다음 사이클)	상위 10건
기준일	2026-06-05 (스프린트 4 마무리)

저탄마을 알려진 제약 사항

기준일: 2026년 6월 5일 (스프린트 4 마무리 시점)

이 문서는 현재까지 의도적으로 미해결로 남겨둔 항목, 시연 시 주의할 점, 정식 출시 전 정리가 필요한 부분을 영역별로 정리한 것이다. 한 항목은 **현상** → **원인** → **우회** → **해소 계획** 순으로 적었다.

1. 시연 환경 제약 (브라우저·네트워크)

1.1 라이브 카메라는 HTTPS 또는 localhost 에서만 작동

- **현상:** `getUserMedia` 가 LAN IP HTTP (`http://192.168.x.x:3000`) 에서는 브라우저 보안 정책으로 차단된다. 폰을 같은 와이파이에 붙여 LAN 으로 시연하면 카메라가 안 켜진다.
- **원인:** 브라우저의 secure context 요구사항. 우회 불가.
- **우회:** 카메라가 안 열리면 file input fallback 으로 자동 진입한다 — 갤러리 또는 폰의 카메라 다 이얼로그를 띄운다.
- **해소:** Vercel HTTPS 배포 URL 로 폰 접속이 기본 시연 환경이다. 임시로는 ngrok 또는 cloudflared 터널을 HTTPS 로 띄워 쓴다.

1.2 iOS Safari 흔들림 감지 권한

- **현상:** iOS 13 이상에서 `DeviceMotionEvent.requestPermission()` 이 사용자 제스처 안에서만 호출 가능하다. 현재 `PhotoLiveCoachOverlay` 에 명시적 권한 요청 UI 가 없어 흔들림 감지가 동작하지 않을 수 있다.
- **원인:** iOS 정책 변경.
- **우회:** 흔들림 감지가 실패해도 셔터는 사용자가 누르므로 사진은 정상 등록된다.
- **해소:** 정식 출시 전 권한 요청 모달 한 번 띄우는 흐름 추가.

1.3 Vercel 환경 변수는 빌드 시점에 박힌다

- **현상:** `NEXT_PUBLIC_*` 변수는 빌드 시점에 정적으로 인라인된다. 배포 후 `NEXT_PUBLIC_API_BASE_URL` 같은 값을 바꾸면 재배포가 필요하다.
- **원인:** Next.js 의 빌드 모델.
- **우회:** 변경 즉시 재배포. 시연 직전 변경은 피한다.
- **해소:** 변경 가능성이 큰 값은 frontend 가 backend 의 `/config` 엔드포인트에서 받아오게 변경. 정식 출시 단계 작업.

2. 데이터 모델과 시드의 어긋남

2.1 시드의 parcel 좌표가 placeholder

- **현상:** 김영수 농가 (`amo_regno=1110000002`) 의 parcel GPS 가 서울 종로 좌표 (37.527, 127.004) 로 박혀 있는데, evidence GPS 는 농지 실좌표 (전라남도·충남 일대) 다. GPS-농지 거리 invariant 자동 검증이 `xfail` 상태다.
- **원인:** 시드 SQL 작성 시 parcel 좌표를 실좌표 대신 placeholder 로 채웠다.
- **우회:** 자동 테스트는 `xfail` 마커로 분리 — 진짜 위조 의심은 잡되 이 케이스는 보류로 표시한다.
- **해소:** `library/sql/seed/transactions_demo.sql` 의 김영수 parcel 좌표를 실 농지 위치로 교체. 다음 사이클 정리 작업.

2.2 시드의 의도된 미래 일정 placeholder

- **현상:** `capture_dt > NOW()` 인 evidence 2건이 시드에 들어 있다 — 중간 물떼기 시작 (2026-06-27) 과 종료 (2026-07-11).
- **원인:** 시연 시 "다가오는 농작업" 을 보여 주려고 의도적으로 미래 시각으로 박았다. 시드 SQL 주석에 명시되어 있다.
- **우회:** 위조 차단 invariant 를 "현재 시점 이전의 사진" 으로 좁혀, 이 placeholder 는 통과로 인정한다.
- **해소:** 시연 종료 후 정식 출시 단계에서 placeholder 제거 또는 정식 일정 데이터로 교체.

2.3 `LOCALVILLE01` (L 두 개) 오타

- **현상:** memory 와 `AGENTS.md` §7 데모 컨텍스트 표에 `LOCALVILLE01` 로 적혀 있다. 실제 DB 의 `ville_id` 는 `LOCAVILLE01` (L 한 개) 다.
- **원인:** 시드 SQL 의 `ville_id` 가 한 번 바뀐 뒤 문서 갱신이 누락됐다.
- **우회:** 코드와 DB 는 `LOCAVILLE01` 로 맞춰져 있어 동작에는 영향 없다. 문서만 잘못 적혀 있다.
- **해소:** memory 는 갱신 완료. `AGENTS.md` §7 의 표 한 줄을 다음 사이클에 교정.

2.4 `parcel.usage` 컬럼명

- **현상:** 옛 컬럼명은 `usage` / `area` , 신 컬럼명은 `parcel_usage` / `parcel_area` 다. backend SQL 에 양쪽 alias 처리가 들어가 있다 (`SELECT parcel_usage AS usage`).
- **원인:** DB 스키마 변경 이후 frontend 의 참조가 옛 이름으로 남아 있다.
- **우회:** alias 로 양쪽 다 동작.

- **해소:** frontend 의 `parcel.usage` 참조를 `parcel.parcel_usage` 로 통일. 정리 시점은 정식 출시 전.

2.5 시연용 하드코딩 잔여물

항목	위치
데모 사용자 기본 <code>ys.kim</code>	<code>app_user/lib/sample-user-context.ts</code>
데모 마을 fallback <code>LOCAVILLE01</code>	<code>web_user/components/*.tsx</code>
<code>MOCK_RESIDENTS</code> 3명	<code>web_user/components/residents/VillageResidentsPage.tsx</code>
<code>DEFAULT_PROJECTS</code> / <code>DEFAULT_GROUPS</code> fallback	<code>web_user/components/residents/ResidentDetailPage.tsx</code>

정식 출시 전 환경별 분기로 옮기거나 제거.

2.6 농민 식별자가 네 종류

- **현상:** 사용자 식별자가 `login_id` , `farmer_regno` , `user_no` , `amo_regno` 네 가지다.
- **원인:** 기존 시스템과의 호환 + 정부 제출용 표준 ID 가 함께 살아남았다.
- **우회:** `identity_rdb.resolve_*` 가 어느 형태로 들어와도 정규화한다. frontend 는 `farmer_id` 하나로만 전달한다.
- **해소:** 새 엔드포인트 작성 시 항상 `farmer_id` 만 받는 규칙을 유지. 자동 테스트에 frontend 코드 의 직접 ID 노출 여부 검증이 들어가 있다.

3. AI 와 RAG

3.1 RAG 의 표 데이터 추출

- **현상:** HWPX 를 텍스트로 변환할 때 표 구조가 손실된다. 시행지침의 `evidence_type` 별 기준이 표로 되어 있어 RAG 검색 정확도가 낮다.
- **원인:** HWPX 의 표 셀 메타데이터를 현재 청크 전략이 보존하지 못한다.
- **우회:** 시행지침 9페이지의 핵심 기준은 `photo_guard_service.py` 의 `PHOTO_CRITERIA` dict 에 하드코딩되어 있다.
- **해소:** 표 청커 개선 또는 표 내용 검수 후 dict 갱신. 후자가 빠르다.

3.2 RAG baseline 부정확 케이스 2건

Supabase pgvector 이관 후 10개 baseline 쿼리 검증 결과, 2건이 부정확하다. 시연 핵심 시나리오에는 영향 없다.

#	쿼리	top 1 결과	원인	개선 방향
4	"사업 참여 절차"	"사업포기 유의사항"	일반 쿼리에 활동 keyword boost 미적용, embedding 어긋남	<code>_ACTIVITY_HEADING_KEYWORDS</code> 에 "사업 참여", "사업등록" 추가
7	"사업 포기 신청 방법"	신청서 form chunk	"사업포기 절차" chunk 가 짧거나 다른 chunk 에 묻힘	<code>hwp_x_ingest_service</code> 청크 전략 재검토

나머지 8건 (중간 물떼기 단가, 바이오차 증빙, AWD 4회 등) 은 top-3 안에 정확 chunk 가 들어온다.

3.3 `evidence_type` 코드 매핑

- **현상:** `JOB_EVIDENCE_TO_CRITERIA` dict 가 (`job_cd`, `evidence_type`) → criteria key 로 매핑한다. 새 `job_cd` 나 `evidence_type` 추가 시 이 dict 도 같이 갱신해야 한다.
- **원인:** dict 가 manual 정의다.
- **우회:** 현재 시드 데이터에 해당하는 매핑은 다 들어 있다.
- **해소:** backend 의 `farm_job` / `code_detail` 에서 evidence 정의를 가져와 dict 를 자동 생성하는 흐름 추가.

3.4 영수증 활동 분류는 키워드 매칭 한계

- **현상:** 영수증 OCR 결과의 vendor.items 텍스트로 활동 유형 (BIOCHAR, WASTE 등) 을 키워드 매칭으로 추정한다. 광범위한 단어가 들어가면 false positive 가 났다.
- **원인:** 단순 텍스트 매칭. 의미 분석이 없다.
- **우회:** BIOCHAR 의 광범위 키워드 (탄소, 숯, 토양개량제) 를 specific 한 것 (바이오차, biochar, 왕겨숯, 탄화왕겨) 으로 좁혔다. 단일 키워드 매칭은 confidence 0.45 로 표시하고 `evidence_type` 자동 매핑을 차단한다. 사용자에게 직접 선택을 요구한다.
- **해소:** 정식 출시 단계에서 영수증 분류 자체를 별도 LLM 호출로 옮기는 방향. 현재는 회귀 보호 6 개 테스트로 false positive 가 다시 나오지 않도록 막아 두었다.

3.5 음성 세션이 in-memory dict

- **현상:** `/ai/voice/session/*` 가 backend 의 in-memory dict 로 세션을 유지한다. backend 가 재시작되거나 다중 인스턴스가 되면 세션이 손실된다.
- **원인:** 현재 단일 인스턴스 운영을 가정한 단순 구현.
- **우회:** 시연은 단일 인스턴스 + 짧은 세션이라 문제 없다.
- **해소:** Redis 같은 외부 store 로 이전. 사용자가 늘어나거나 다중 인스턴스 운영이 필요해질 때.

3.6 도우미 모드의 사진 GPS

- **현상:** 도우미가 피도움 농가의 todo 로 사진을 등록할 때 GPS 는 도우미의 폰 위치다. 워터마크 주소가 피도움자의 농가가 아닐 수 있다.
- **원인:** 사진 메타데이터는 촬영자의 폰에서 온다.
- **우회:** 워터마크에 GPS 는 그대로 박는다 (감사 추적용).
- **해소:** 정식 출시 시 도우미가 명시적으로 피도움 농가의 농지를 선택하게 하거나, GPS 를 별도로 입력받는 흐름 추가.

3.7 STT 의 도메인 단어 인식

- **현상:** Whisper 가 한국 농업 어휘 (바이오차, 중간 물떼기, 폐비닐 수거 등) 를 일반 단어로 잘못 인식할 때가 있다.
 - **원인:** 음성 인식 모델이 일반 도메인 학습 분포에 기울어 있다.
 - **우회:** `_get_stt_prompt` 에 도메인 어휘를 prompt 로 흘려보내 인식률을 보완한다. prompt 가 leak 된 출력은 prompt 없이 재시도한다.
 - **해소:** 도메인 fine-tuning 또는 자주 잘못 인식되는 표현의 후처리 fuzzy fix 보강. 후자는 `_apply_stt_fuzzy_fixes` 에 일부 들어가 있다.
-

4. UI 와 UX

4.1 시니어 권장 버튼 크기 미달

- **현상:** 이장 대시보드와 관리자의 큰 버튼 (`.btn-lg`) 이 실제로는 약 49px 로 렌더된다. `AGENTS.md` §5 의 시니어 가이드는 ≥ 56 px 다. 7px 부족이다.
- **원인:** font 19px + padding 14·24 조합으로 계산상 49px.
- **우회:** 자동 테스트는 font-size 17px 이상까지만 강제한다. 시연에는 영향 없는 수준.
- **해소:** 디자인 검토 후 padding 또는 min-height 조정. 시연 폰에서 누르기 어렵다는 피드백이 나오면 우선순위를 올린다.

4.2 "글자 크게 보기" 일관성

- **현상:** 이장 대시보드의 사이드바에 "글자 크게 보기" 토글이 있다. 일부 px 고정 폰트는 이 토글에 영향을 받지 않는다.
- **원인:** 폰트 크기 지정이 일부 컴포넌트에서 `em` 이 아닌 `px` 로 박혀 있다.
- **우회:** 핵심 본문 텍스트는 정상 적용된다. 일부 작은 라벨이나 chip 만 안 변한다.
- **해소:** 정식 출시 전 일관 적용. `globals.css` 의 `body[data-large-text]` 룰에 누락 셀렉터 추가.

4.3 알림이 1분 지연

- **현상:** `LocavilleApp` 이 60초마다 `fetchFarmerUnreadCount` 를 호출한다. 새 알림이 와도 최대 1분 지연된다.
 - **원인:** 단순 폴링.
 - **우회:** 시연에는 충분히 빠른 수준.
 - **해소:** SSE 또는 WebSocket 으로 푸시로 전환. 정식 출시 단계 작업.
-

5. 테스트 자동화 미적용 영역

자동 테스트가 닿지 못해 수동·시연 리허설로 남겨둔 영역.

5.1 Playwright 실 실행

- **현상:** 이장 대시보드 (`web_user`) 에 Playwright skeleton 4개가 작성되어 있지만 chromium 다운로드 (~150MB) 가 보류 상태다.
- **원인:** install 시간·디스크 부담.
- **우회:** backend pytest 의 CSS 정적 분석으로 핵심 항목 (폰트, 큰 글자 모드, 버튼 사이즈, 색 토큰) 은 자동 검증된다.
- **해소:** 사용자가 `pnpm install -D @playwright/test && pnpm exec playwright install chromium` 실행 후 4 sample 한 번 돌리면 활성화된다. 그 다음 농민 앱·관리자로 확장.

5.2 시연 폰의 실 렌더

- **현상:** 시연용 iPhone 14, Galaxy S22 의 실제 렌더가 Playwright 의 device emulation 과 미세하게 다를 수 있다.
- **원인:** 폰별 시스템 폰트·DPR·노치 영역 차이.
- **우회:** 시연 직전 직접 폰으로 한 번 확인.
- **해소:** 자동화 어려움. 시연 리허설 체크리스트에 포함.

5.3 PDF 의 시각 검토

- **현상:** 자동 테스트는 `%PDF-` 헤더와 본문 크기 (1KB 이상) 까지만 확인한다.
- **원인:** PDF 안의 한글 폰트 정상 렌더, 사진 배치, 페이지 footer 같은 시각 요소는 자동으로 잡을 수 없다.
- **우회:** 시연 리허설에서 사람이 한 번 확인.
- **해소:** 자동화 어려움. 정기 점검 항목.

5.4 시행령 자동 등록의 실 e2e

- **현상:** REQ_WEB_036-037 의 단위 검증 (체크 helper, LLM 출력 파싱) 은 통과하지만, 실 시행령 파일을 업로드해 끝까지 가는 흐름은 수동 시연으로 남겨두었다.
- **원인:** 다양한 정부 시행령 포맷 의존. 표 추출 한계 (§3.1) 와도 맞물려 있다.
- **우회:** 시연 리허설에서 실 hwpx 한 번 업로드해 본다.
- **해소:** 시행령 표본 파일 fixture 를 모아 자동 e2e 로 묶기. 다음 사이클 후보.

5.5 GPS-농지 폴리곤 매칭

- **현상:** 현재는 단순 거리 (Haversine) 만 자동 검증한다. 농지의 정확한 폴리곤 안에 들어왔는지는 검증하지 않는다.
- **원인:** PostGIS 미도입.
- **우회:** 단순 거리로도 큰 어긋남은 잡힌다.
- **해소:** PostGIS 도입 후 ST_Within 등으로 폴리곤 매칭.

5.6 색약 시뮬레이션

- **현상:** 빨강·녹색 단독으로 의미를 전달하는 영역이 있는지는 자동으로 잡지 않는다.
- **원인:** 시각적 판단이 필요한 영역.
- **우회:** Chrome DevTools 의 "Emulate vision deficiencies" 로 사람이 한 번 둘러본다.
- **해소:** 자동화 어려움. 정기 점검.

5.7 응답 속도 회귀

- **현상:** L7 latency 테스트 9건은 작성되어 있지만 환경변수 `L7_RUN=1` 일 때만 활성화된다.
 - **원인:** backend 가 Render starter plan 으로 올라가 cold start 우려가 없다. 일상 회귀 대상에서 제외했다.
 - **우회:** 응답 지연이 의심되면 `L7_RUN=1` 로 한 번 실행해 baseline 비교.
 - **해소:** Render plan 다운그레이드, 사용자 폭증, pgvector 검색 latency 의심 시 활성화.
-

6. 인프라

6.1 Storage fallback 의 데이터 손실 위험

- **현상:** backend 의 `storage_client.py` 가 Supabase Storage → 로컬 fs fallback 한다. Render 의 ephemeral filesystem 에 파일이 떨어지면 재시작 시 손실된다.
- **원인:** Supabase 키 미설정 시 안전 fallback.
- **우회:** 운영 환경에는 Supabase 키를 반드시 설정한다.
- **해소:** 운영 매뉴얼에 명시. 시연 직전 `SUPABASE_URL` / `SUPABASE_KEY` 설정 여부 확인.

6.2 사진 워터마크 폰트

- **현상:** Pillow 가 한국어 폰트를 찾지 못하면 워터마크 글자가 깨질 수 있다.
- **원인:** 운영 환경마다 시스템 폰트 위치가 다르다.
- **우회:** `evidence_service` 의 `_get_watermark_font` 가 후보 경로 다섯 곳을 순차 시도한다.
- **해소:** 정식 출시 시 폰트 파일을 backend 배포 산출물에 같이 포함.

6.3 RAG 이관 후 Chroma 보존

- **현상:** 현재 운영은 Supabase pgvector (`rag_chunks` 테이블, 218 chunk). 옛 Chroma 디렉토리 (`database/chroma_hwpix_db/` , 8MB) 도 그대로 유지된다.
 - **원인:** 이관 후 rollback 안전망.
 - **우회:** backend `.env` 에 `RAG_USE_PGVECTOR=0` 추가 후 재시작하면 옛 Chroma 로 fallback 한다.
 - **해소:** 시연 종료 + Supabase 안정 운영 확인 (약 2주) 후 Chroma 디렉토리 삭제. `chromadb` 패키지는 이미 제거됐다.
-

7. 다음 사이클 정리 우선순위

순위	항목	해당 절
1	시드 parcel 좌표를 실 농지 위치로 교체	\$2.1
2	AGENTS.md §7 의 LOCALVILLE01 교정	\$2.3
3	.btn-lg 시니어 권장 56px 디자인 검토	\$4.1
4	Playwright install + 4 sample 실 실행	\$5.1
5	시연용 하드코딩 제거 (sample-user-context, MOCK_RESIDENTS, DEFAULT_*)	\$2.5
6	parcel.usage 컬럼명 통일	\$2.4
7	PHOTO_CRITERIA 정확 내용 검수	\$3.1
8	시행령 자동 등록 실 e2e fixture	\$5.4
9	음성 세션 외부 store (Redis)	\$3.5
10	Chroma 디렉토리 정리	\$6.3